

科学计算中的量子算法第三次作业

崔正平 2400010714

1. 在本题中, 我们将考虑乘积公式在更一般的情况下的误差估计.

(1) 设 $H = H_0 + H_1$, 其中 H_0, H_1 都是 Hermite 矩阵. 试证明: 存在常数 $c > 0$ 使得

$$\|e^{-iHt} - e^{-iH_0t/2}e^{-iH_1t}e^{-iH_0t/2}\| \leq c(\|[H_0, [H_0, H_1]]\| + \|[H_1, [H_1, H_0]]\|)t^3, \quad \forall t > 0.$$

(2) 设 $H = H_0 + H_1$ (此时 H_0, H_1 不一定是 Hermite 矩阵). 试证明: 存在常数 $c > 0$ 使得

$$\|e^{-iHt} - e^{-iH_1t}e^{-iH_0t}\| \leq ce^{2(\|H_0\| + \|H_1\|)t}\|[H_0, H_1]\|t^2, \quad \forall t > 0.$$

(3) 设 $H(t) = f_0(t)H_0 + f_1(t)H_1$, 其中 H_0, H_1 都是 Hermite 矩阵, $f_0(t), f_1(t) \in C^1([0, T] \rightarrow \mathbb{R})$. 试证明:

$$\left\| \mathcal{T}e^{-i \int_t^{t+\Delta t} H(s) ds} - e^{-if_1(t)H_1\Delta t}e^{-if_0(t)H_0\Delta t} \right\| \leq \mathcal{O}(\Delta t^2),$$

并举例说明即使 H_0, H_1 可交换, 含时一阶 Trotter 公式的误差也可能不为 0.

解答.

□

2. 设 $H(t)$ 是一个含时连续可微哈密顿量. 我们考虑利用一阶截断 Dyson 设计一个含时哈密顿量模拟的量子算法:

$$\mathcal{T}e^{-i \int_0^t H(s) ds} \approx I - i \int_0^t H(s) ds.$$

(1) 对于积分项 $\int_0^t H(s) ds$, 我们考虑一阶近似

$$\int_0^t H(s) ds \approx \frac{t}{M} \sum_{j=0}^{M-1} H(jt/M).$$

假设我们已知 $H(s)$ 的含时 block-encoding (也叫 HAM-T 模型), 定义为

$$U_H = \sum_{j=0}^{M-1} |j\rangle \langle j| \otimes V_j,$$

其中 V_j 是 $H(jt/M)$ 的 $(\alpha, a, 0)$ -block-encoding, $\alpha \geq \max_s \|H(s)\|$. 试构造一个近似实现 $\int_0^t H(s) ds$ 的

block-encoding 的算法, 并说明对应的 block-encoding rescaling 参数和辅助量子比特数量.

- (2) 试构造一个近似实现 $\mathcal{T}e^{-i\int_0^t H(s)ds}$ 的 block-encoding 的算法, 说明对应的 block-encoding rescaling 参数和辅助量子比特数量.
- (3) 对于一个较大的 T , 请说明如何基于一阶截断 Dyson 构造一个近似实现 $\mathcal{T}e^{-i\int_0^T H(s)ds}$ 的量子算法, 使得算法的访问复杂度关于 T 的依赖至多是多项式级 (简单说明算法的关键步骤和多项式级别复杂度的原因即可, 无需详细的线路或复杂度分析).

解答.

□

3. 考虑线性方程组 $Ax = b$, 其中 A 是一个 N 维方阵, 满足 $\|A\| = 1$, b 是一个 N 维向量, 满足 $\|b\| = 1$. 在本题中, 我们将考虑 HHL 算法的一些推广.

- (1) 假设 A 是可逆 Hermite 矩阵, 条件数为 κ . 试说明如何利用 HHL 估计 $\|A^{-1}b\|$, 并分析算法的访问复杂度.
- (2) 假设 A 是 Hermite 矩阵 (不一定可逆), 最小非零奇异值为 $\sigma_{\min}$, 并假设 b 在 A 的列空间内. 试说明如何利用 HHL 求线性方程组 $Ax = b$ 的一个解 (简单说明与标准 HHL 的区别即可, 无需详细的线路或复杂度分析).

解答.

□

4. 设 C 是一个分块矩阵

$$C = \begin{pmatrix} C_{0,0} & C_{0,1} & \cdots & C_{0,p-1} \\ C_{1,0} & C_{1,1} & \cdots & C_{1,p-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{p-1,0} & C_{p-1,1} & \cdots & C_{p-1,p-1} \end{pmatrix},$$

其中每个 $C_{i,j}$ 都是维数相同的方阵. 请证明:

$$\|C\| \leq \sqrt{\left(\max_{i \in [p]} \sum_{k \in [p]} \|C_{i,k}\| \right) \left(\max_{j \in [p]} \sum_{k \in [p]} \|C_{k,j}\| \right)}.$$

解答.

设 $C_{i,j}$ 都是 d 维方阵. 一方面, $\|C\| = \sqrt{\rho(CC^\dagger)}$; 另一方面, 对 $CC^\dagger$ 的任意特征值 $\lambda \geq 0$ 和对应的特征向量 $x = (x_0^T, x_1^T, \dots, x_{p-1}^T)^T \in \mathbb{C}^{pd} \setminus \{0\}$, 其中 $x_i \in \mathbb{C}^d$, 都有 $CC^\dagger x = \lambda x$, 故 $\forall i \in [p]$, 都有

$$\lambda x_i = \sum_{j \in [p]} \sum_{k \in [p]} C_{i,j} C_{k,j} x_k,$$

等式两边同取范数, 并结合三角不等式可得

$$\lambda \|x_i\| \leq \sum_{j \in [p]} \sum_{k \in [p]} \|C_{i,j}\| \|C_{k,j}\| \|x_k\|,$$

再对 $i \in [p]$ 求和可得

$$\begin{aligned} \lambda \sum_{i \in [p]} \|x_i\| &\leq \sum_{i \in [p]} \sum_{j \in [p]} \sum_{k \in [p]} \|C_{i,j}\| \|C_{k,j}\| \|x_k\| \\ &= \sum_{k \in [p]} \|x_k\| \sum_{i \in [p]} \sum_{j \in [p]} \|C_{i,j}\| \|C_{k,j}\| \\ &\leq \max_{k \in [p]} \left\{ \sum_{i \in [p]} \sum_{j \in [p]} \|C_{i,j}\| \|C_{k,j}\| \right\} \cdot \sum_{k \in [p]} \|x_k\|, \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \lambda &\leq \max_{k \in [p]} \left\{ \sum_{i \in [p]} \sum_{j \in [p]} \|C_{i,j}\| \|C_{k,j}\| \right\} \\ &= \max_{k \in [p]} \left\{ \sum_{j \in [p]} \|C_{k,j}\| \sum_{i \in [p]} \|C_{i,j}\| \right\} \\ &\leq \max_{k \in [p]} \left\{ \sum_{j \in [p]} \|C_{k,j}\| \cdot \max_{j \in [p]} \left\{ \sum_{i \in [p]} \|C_{i,j}\| \right\} \right\} \\ &= \max_{k \in [p]} \left\{ \sum_{j \in [p]} \|C_{k,j}\| \right\} \cdot \max_{j \in [p]} \left\{ \sum_{i \in [p]} \|C_{i,j}\| \right\}, \end{aligned}$$

因此

$$\|C\| = \sqrt{\rho(CC^\dagger)} \leq \sqrt{\left(\max_{i \in [p]} \sum_{k \in [p]} \|C_{i,k}\| \right) \left(\max_{j \in [p]} \sum_{k \in [p]} \|C_{k,j}\| \right)}.$$

□

5. 设 $A = L + iH$ 是一个 N 维方阵, 其中 $L = \frac{1}{2}(A + A^\dagger)$, $H = \frac{1}{2i}(A - A^\dagger)$. 请证明: $\forall t \in \mathbb{R}$, 都有

$$\|e^{-At}\| \leq \|e^{-Lt}\|.$$

解答.

□

6. 考虑线性 ODE:

$$\frac{du}{dt} = Au + b, \quad u(0) = u_0,$$

其中 A 是一个 N 维方阵, 满足 $A + A^\dagger \preceq 0$, b 和 u_0 是 N 维单位向量.

(1) 请分别写出如何在量子计算机上利用向前 Euler 和向后 Euler 格式求该 ODE 的历史解

$$[u(0); u(T/M); u(2T/M); \dots; u(T)],$$

其中 M 是时间离散步数 (只需写出两个算法的关键步骤, 无需具体的线路构造或复杂度分析).

(2) 假设 $A \equiv a < 0$ 是一个实数 (即维数 $N = 1$). 请证明: 对于充分大的时间步数 M 和演化时间 T , 使用向前 Euler 求历史解对应的线性方程组的条件数为 $\mathcal{O}(M/(|a|T))$.

解答.

□